

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 操作系统 (A 卷)
考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: 400
学 院: 计信学院 任课教师: 余敦辉/孙文和/周双娥
专业年级: 2020 级计科、软工、信安、物联网等专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	
----	--

一、概念辨析题(判断下列说法的对错,错误的请说明理由,每题 3 分,共计 24 分)

- 操作系统的不确定性是说在 OS 控制下多个进程的执行顺序和每个进程的周转时间是不确定的。
- 多道程序设计可以缩短系统中作业的执行时间。
- 进程 A 和进程 B 共享变量 1,需要互斥,进程 B 和进程 C 共享变量 2,需要互斥,从而进程 A 与进程 C 也必须互斥。
- 在单处理机上,进程就绪队列和阻塞队列都只能有一个。

- 5、一个作业从进入系统到运行结束需要经历后备、就绪和完成 3 种状态。
- 6、分段存储管理与分页存储管理的不同点之一是，页的大小是由系统确定的，段的长度因段而异，由程序员决定。
- 7、SPOOLing 技术是通过在内存中开辟一块空间作为输入井、输出井来将独占设备模拟成共享设备的技术。
- 8、在文件系统中，打开文件是指创建一个文件控制块。

得 分	
--------	--

二、简答题（每题 4 分，共 20 分）

- 1、在进程基本状态转换图中，增加换出（将进程换出至辅存）和换入（将进程从辅存中换入至主存）两个操作。试画出进程状态转换图。
- 2、请详细说明分区式存储器管理方案三种放置策略的思想、特点及其自由主存队列的排列方式。

3、什么叫死锁？死锁产生的必要条件是什么？

4、什么叫缓冲技术？引入缓冲技术的目的是什么？

5、简述文件系统应具备的功能。

得分

三、计算分析题（共计 44 分）

1、（8 分）设某作业占有 7 个页面，如果在主存中只允许装入 4 个工作页面（即工作集为 4），作业运行时，实际访问页面的顺序是 1， 2， 3， 6， 4， 7， 3， 2， 1， 4， 7， 5， 6， 5， 2， 1。假设开始的 4 个页面已装入主存。

- (1) 若试用 FIFO 页面调度算法，列出各自的页面淘汰顺序和缺页中断次数，以及最后留驻主存 4 页的顺序。
- (2) 若用 LRU 页面调度算法，列出各自的页面淘汰顺序和缺页中断次数，以及最后留驻主存 4 页的顺序。

2、（10 分）系统中有 3 种类型的资源（A, B, C,）和 5 个进程 P1, P2, P3, P4, P5, A 资源总数为 10, B 为 8, C 为 8, 在 T₀ 时刻系统状态如下表。系统采用银行家算法实施死锁避免策略。试问：

	最大资源需求量			已分配资源数量		
	A	B	C	A	B	C
P1	7	7	3	0	2	0
P2	3	3	4	2	1	0
P3	9	1	2	3	0	2
P4	2	3	3	2	1	2
P5	4	3	4	0	1	2

- (1) T₀时刻此系统是否安全，若是，给出一个安全序列。

- (2) 此时若进程 P2 请求资源 (1, 1, 0)，是否能实施资源分配，为什么？
 (3) 在此基础上，若进程 P1 请求资源 (2, 0, 1)，能否实施资源分配，为什么？

3、(9 分) 多道程序系统中，供用户使用的内存空间有 100KB，磁带机 2 台，打印机 1 台。系统采用可变式分区分配方式管理内存，对磁带机和打印机采用静态分配方式，并假设输入/输出操作的时间忽略不计。现有一作业序列如下：

作业号	到达时间	要求计算时间	要求内存量	申请磁带机数	申请打印机数
1	8: 00	25 分	15K	1 台	1 台
2	8: 20	10 分	30K	—	1 台
3	8: 20	20 分	60K	1 台	—
4	8: 30	20 分	20K	1 台	—
5	8: 35	15 分	10K	1 台	1 台

假设作业调度采用 FCFS 算法，优先分配内存的底地址区域且不准移动已在内存中的作业，在内存中的作业平分 CPU 时间，试问：

- (1) 作业调度的次序是什么？
 (2) 写出所有作业的周转时间。

4、（9分）在请求分页系统中，某用户程序的逻辑地址空间为16页，每页1KB，分配的内存空间为8KB。假定某时刻该用户的页表如下表所示。

页号	块号
0	3
1	7
2	4
3	1
4	12
5	9
6	61
7	20

试问：

- （1）逻辑地址 184BH 对应的物理地址是多少？（用十六进制表示）
- （2）逻辑地址 5000(十进制)对应的物理地址是多少？（用十进制表示）
- （3）当用户进程欲访问 24A0H 单元时，会出现什么现象？

5、(8 分) 系统盘块大小为 512B(字节),盘块编号长 4B,文件说明中可存放 10 个盘块编号。
关于文件大小有如下统计结果:

文件大小 $\leq 512\text{B}$	占 40%
$512\text{B} < \text{文件大小} \leq 3\text{KB}$	占 30%
$3\text{KB} < \text{文件大小} \leq 64\text{KB}$	占 20%
$64\text{KB} < \text{文件大小} \leq 192\text{KB}$	占 8%
$192\text{KB} < \text{文件大小} \leq 8\text{MB}$	占 2%

试为该系统设计文件的物理结构,使访问文件时具有尽可能小的平均访问磁盘次数,并计算其平均访问磁盘次数。

得	
分	

四、应用题（共计 12 分）

有三个进程 PA、PB 和 PC 协作解决文件打印问题：PA 将文件记录从磁盘读入主存的缓冲区 1，每执行一次读一个记录；PB 将缓冲区 1 的记录复制到缓冲区 2，每执行一次复制一个记录；PC 将缓冲区 2 的内容打印出来，每执行一次打印一个记录。缓冲区的大小和一个记录大小一样。试用 P、V 操作来保证文件的正确打印。